

Berikut adalah tabel perbandingan skenario *prompt* yang diterapkan dalam sistem, sesuai dengan kode program (source code) pada aplikasi:

Tabel 3.x Perbandingan Skenario Prompt dan Injeksi Konteks pada Sistem

No	Fitur Aplikasi	Mekanisme yang digunakan	Tujuan & Aturan Prompt	Skenario Prompt / Format Instruksi (Potongan Kode)
1	Ekstraksi Teks Transaksi (Input Chat & Suara)	<i>Prompt Engineering</i> (Rekayasa Prompt)	Memaksa AI mengekstrak entitas dari teks tidak terstruktur menjadi format JSON terstruktur. Mengandung aturan ketat penentuan tipe (income/expense) dan pemetaan 24 kategori.	"Ekstrak data transaksi dari teks ini: \"\$userInput\" Format JSON: { \"description\": \"...\", \"amount\": 10000, \"category\": \"Makanan\", \"type\": \"expense\" } PENTING UNTUK TYPE: Tentukan \"type\" dengan \"income\" jika transaksi adalah pemasukan... PENTING MULTI-ITEM... Kategori yang tersedia: Makanan, Minuman..."
2	Pemrosesan Gambar Struk (OCR / Vision)	<i>Prompt Engineering</i> (Rekayasa Prompt)	Menginstruksikan Vision Model untuk membaca gambar struk dan memetakannya ke JSON murni. Memiliki aturan khusus untuk item diskon dan perhitungan otomatis $line_total = qty * price_unit$.	"Ekstrak data dari struk belanja ini menjadi format JSON: { \"storeName\": \"Nama Toko\", \"category\": \"Belanja\", \"type\": \"expense\", \"items\": [{ \"name\": \"Nama Barang\", \"price_unit\": 10000, \"qty\": 2, \"line_total\": 20000 }] } Wajib JSON murni... ATURAN KATEGORI: 1. Jika struk dari restoran... Jika ada diskon... WAJIB bernilai negatif."
3	Saran Keuangan (AI Advisor)	<i>Context Injection</i> (Penyisipan Konteks)	Memberikan saran finansial yang personal berdasarkan kondisi keuangan riil pengguna. Menyisipkan variabel dinamis berupa total pengeluaran dan limit budget bulanan.	"Saya memiliki total pengeluaran sebesar \$totalBalance dan target bulanan saya maksimal adalah \$monthlyBudget. Berdasarkan kondisi tersebut, berikan saran finansial singkat (maksimal 3 paragraf) dengan nada yang santai, memotivasi, dan berkelas seperti asisten pribadi keuangan modern."
4	Ringkasan Portofolio (Dashboard Insight)	<i>Context Injection</i> (Penyisipan Konteks)	Menghasilkan ringkasan singkat (2 kalimat) tentang performa portofolio keuangan. Menyisipkan variabel total pemasukan, total pengeluaran, dan daftar kategori terboros.	"Analisis data keuangan: Pemasukan Rp \$income, Pengeluaran Rp \$expense. Kategori terboros: \${topCategories.join(', ')}. Berikan 2 kalimat saran singkat dalam bahasa Indonesia."

Penjelasan Tambahan untuk Draf Skripsi:

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa meskipun sistem tidak melakukan pelatihan model secara internal (seperti *Fine-tuning*), performa AI sangat bergantung pada:

1. **Ketegasan Instruksi (Prompt Engineering):** Terlihat pada skenario 1 dan 2, prompt tidak hanya meminta data, tetapi memberikan "batasan/rules" yang jelas (seperti contoh JSON yang valid, penanganan angka desimal/ribuan seperti "12k", dan logika pengkategorian).
2. **Kekayaan Konteks (Context Injection):** Terlihat pada skenario 3 dan 4, prompt diinjeksikan dengan data riil hasil perhitungan dari *database* (seperti \$totalBalance, \$monthlyBudget, \$topCategories), sehingga model merespons bukan dengan saran umum, melainkan saran yang

sangat spesifik dan relevan dengan profil pengeluaran pengguna saat itu.